4. $z = 2+2i$, $z_2 = 2-2i$

a. $r_1 = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$. $\theta_1 = \arctan\left(\frac{2}{2}\right) = 45^\circ \rightarrow z_1 = 2\sqrt{2} \cdot cis(45)$

$r_2 = 2\sqrt{2} \cdot \theta_2 = \arctan\left(\frac{-2}{2}\right) = 315^\circ = z_2 = 2\sqrt{2} \cdot cis(315^\circ)$

b. $z_1 + z_2 = 4$

$z_1 \cdot z_2 = (2)(2) - (2i)(-2i) = 8$

$z_1 / z_2 = \frac{2+2i}{2-2i} \cdot \frac{2+2i}{2+2i} = \frac{8i}{8} = i$

$|z_1 - z_2| = |4i| = 4$

c. de moivre : $(z_1)^4 = (2\sqrt{2})^4 \cdot cis(4 \cdot 45^\circ) = 64 \cdot cis(180^\circ) = -64$

Aljabar : $(2+2i)^2 = 8i \rightarrow (8i)^2 = -64 \rightarrow$ terbukti karena selisihnya nol

d. $w = 8 \cdot cis(5^\circ) \cdot r = 8$. akar real $\sqrt[3]{8} = 2$

- $k.0 = 2 \cdot cis\left(\frac{5}{3}\right) = 2 \cdot cis(1.66^\circ) = 1.99 + 0.058i$
- $k.1 = 2 \cdot cis\left(\frac{365}{3}\right) = 2 \cdot cis(121.66) = -1.05 + 1.7i$
- $k.2 = 2 \cdot cis\left(\frac{725}{3}\right) = 2 \cdot cis(241.66) = -0.95 - 1.76i$

f. Dalam analisis pertama pasar dalam bisnis, kita bisa melihat hubungan antara produk unggulan dan produk kompetitor melalui hasil perhitungan bilangan kompleks. melalui perhitungan pembagian $\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2) = 45^\circ - (-45^\circ) = 90^\circ$ hal ini menjelaskan bahwa berarti produk pesaing atau kompetitor masih tertinggal beberapa fase kebelakang pada siklus mingguan dibandingkan dengan penjualan produk unggulan kita. transformasi fourier berbasis kompleks sangat diperlukan disini karena memungkinkan pemisahan fluktuasi deret waktu penjualan kedalam siklus musiman dengan akurat.

Dipindai dengan CamScanner